J&J ACELERAÇÃO CYBERSECURITY
OUTUBRO DE 2026 // SYSTEM_READY

Mapeamento Estrutural de Cloud Computing _

Fundamentos, Modelos de Serviço e o Perímetro de Responsabilidade Compartilhada.

Gemini Notebook

O MAPA MESTRE DA NUVEM: VISÃO UNIFICADA DE ARQUITETURA E SEGURANÇA

1. FUNDAMENTOS (NIST & TECH)



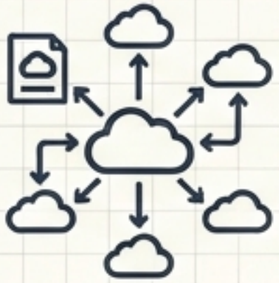
- **Definição:** Pool compartilhado sob demanda (NIST SP 800-145).
- **5 Pilares:** Autosserviço, Acesso via Rede, Pool de Recursos, Elasticidade, Serviço Mensurado.
- **Base:** VMs (Hypervisor) vs. Contêineres (Kernel compartilhado).
- **Geografia:** Regiões e Zonas afetam diretamente latência e residência de dados.

2. MODELOS DE SERVIÇO (A PILHA)



- **IaaS (Infraestrutura):** Controle total do SO e redes. Ex: VMs.
- **PaaS (Plataforma):** Foco no código e deploy. Ex: App Services, DBs.
- **SaaS (Software):** Aplicação pronta para uso. Ex: E-mail, CRM.

3. IMPLANTAÇÃO E GOVERNANÇA



- **Topologias:** Pública, Privada, Híbrida (Integração), Multicloud.
- **FinOps:** Custos variáveis, Egress (saída de dados), instâncias ociosas.
- **Visibilidade:** Retenção de logs, proteção contra alteração indevida.

4. SEGURANÇA E IAM (O NÚCLEO)



- **Modelo Compartilhado:** Provedor protege infraestrutura; Cliente protege dados.
- **IAM:** Identidades humanas vs. workloads.
- **Controles:** Cofres de Segredos, Menor Privilégio, MFA obrigatório.

Gemini Notebook

A Transição Operacional: Redefinindo a Aquisição de Recursos

NIST SP 800-145: As 5 Características Essenciais

	**Autosserviço sob demanda** (sem tickets manuais).
	**Amplo acesso pela rede** (mecanismos padronizados).
	**Agrupamento de recursos** (isolamento lógico).
	**Elasticidade rápida** (crescimento e redução automatizados).
	**Serviço mensurado** (monitoramento para cobrança).

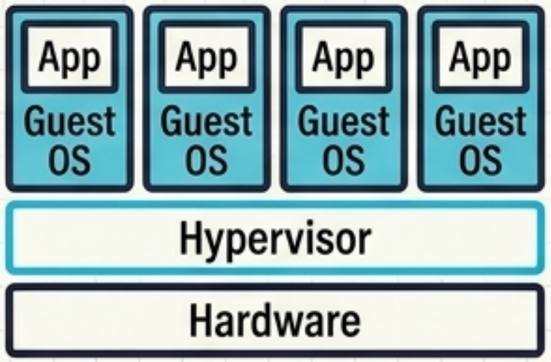
On-Premises	Nuvem
Aquisição Compra e manutenção de hardware	**Aquisição** Contratação e consumo de serviços
Escala Limitada à capacidade instalada	**Escala** Ajustável conforme demanda e limites
Controle Físico Acesso direto ao datacenter	**Controle Físico** Infraestrutura opaca (provedor)
Custos CapEx (Alto investimento inicial)	**Custos** OpEx (Custos variáveis)
Segurança Equipe local administra toda a pilha	**Segurança** Responsabilidade dividida

Gemini Notebook

FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS: ISOLAMENTO, ELASTICIDADE E GEOGRAFIA

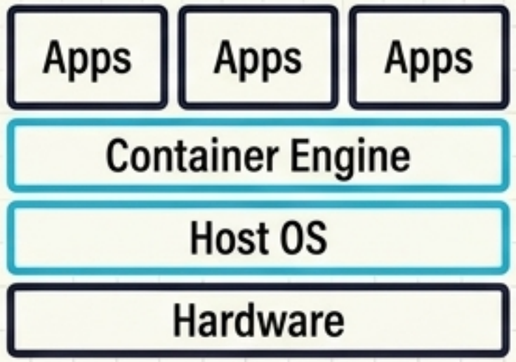
Isolamento de Cargas de Trabalho (Workloads)

Máquinas Virtuais (VMs)



Utilizam um **hipervisor.** Cada VM possui seu próprio SO. **Maior isolamento** de **segurança.**

Contêineres

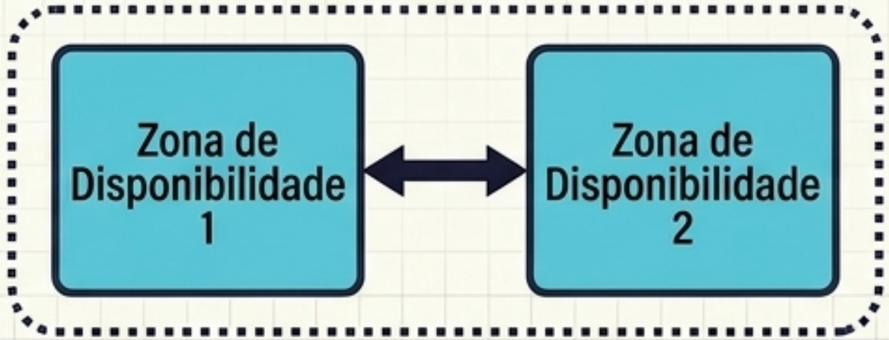


Compartilham o kernel do sistema hospedeiro. **Não** são equivalentes a VMs em nível de isolamento.

A Falácia da Escala

Resiliência e Soberania de Dados

Região



Zonas oferecem redundância local. A escolha da Região afeta diretamente a **latência** e a **residência de dados** (conformidade com leis de privacidade).

A Falácia da Escala



Escalabilidade (vertical/horizontal) e Elasticidade ajustam recursos à demanda. Porém, escalar não garante alta disponibilidade sem uma arquitetura resiliente por design.

Gemini Notebook

IaaS (Infrastructure as a Service): O Máximo de Controle Operacional

O Modelo

Provedor entrega blocos básicos: VMs (ex: EC2, Azure VMs), discos, redes virtuais, IPs.

+ Vantagem: Compatibilidade legada e controle absoluto.

- Limitação: Maior esforço de hardening, patching e observabilidade.

Estudo de Caso (TechNova)



Cenário: Migração de portal interno legado.

Decisão: Hospedagem em duas VMs Linux com Load Balancer.

Responsabilidade: Versões do SO, contas admin, backup, tabelas de rotas e VPNs.

[!] Foco de Segurança (Superfície de Ataque)

- **Patching de SO:** O provedor não atualizará seu Linux/Windows.
- **Portas Expostas:** Regras de firewall e grupos de segurança mal configurados.
- **Instâncias Ociosas:** VMs esquecidas viram alvos não monitorados.

Gemini Notebook

PaaS (Platform as a Service): Foco no Código e na Implantação

O Modelo

Provedor entrega o runtime e o SO gerenciado (ex: App Services, DBs gerenciados).

+ Vantagem: Rapidez de entrega e automação de deploy.

- Limitação: Menor controle do ambiente subjacente e risco de vendor lock-in.

Estudo de Caso (TechNova)



Cenário: Desenvolvimento de uma nova API de atendimento.

Decisão: Publicação direta do código na plataforma gerenciada.

Responsabilidade:
A equipe foca apenas no desenvolvimento da API e nas conexões lógicas.

[!] Foco de Segurança (Superfície de Ataque)

- **Segurança da Aplicação:** Falhas de validação e lógica de autorização são 100% responsabilidade do cliente.
- **Gestão de Segredos:** Risco de chaves de API e strings de conexão embutidas no código (hardcoded).
- **Alerta:** Gerenciado não significa Seguro por Padrão.

Gemini Notebook

SaaS (Software as a Service): Gestão de Identidade e Dados

O Modelo

Usuário consome uma aplicação pronta hospedada pelo provedor (ex: Microsoft 365, Workspace).

+ Vantagem: Implantação imediata, atualizações invisíveis.

- Limitação: Personalização restrita, dependência total do fornecedor.

Estudo de Caso (TechNova)



Cenário: E-mail corporativo e colaboração.

Decisão: Assinatura de SaaS. Nenhuma infraestrutura local.

Responsabilidade: Configuração de contas, políticas de retenção e regras de compartilhamento.

[!] Foco de Segurança (Superfície de Ataque)

- **Identidade como Perímetro:** O risco central é o roubo de credenciais. MFA universal é obrigatório.
- **Vazamento por Configuração:** Dados expostos por compartilhamento excessivo (links públicos).
- **Offboarding:** Falha em revogar acesso de ex-colaboradores em plataformas externas.

Gemini Notebook

Matriz Diagnóstica dos Modelos de Serviço

	IaaS	PaaS	SaaS
Foco Principal	Infraestrutura	Plataforma de execução	Aplicação pronta
Controle do Cliente	Alto (Sobre SO e apps)	Médio (Principalmente app e dados)	Baixo (Apenas configuração)
Manutenção do SO	Cliente	Normalmente Provedor	Provedor
Patches da Aplicação	Cliente	Cliente (código próprio)	Provedor (produto)
Exemplo Clássico	VM para ERP legado	Hospedagem de API	E-mail corporativo
Risco Comum	Porta de rede exposta	Segredo em configuração	Compartilhamento excessivo

Atenção: As fronteiras variam. Um DB gerenciado transfere operação ao provedor, mas a responsabilidade por regras de acesso continua sendo do cliente.

Gemini Notebook

O Modelo de Responsabilidade Compartilhada

A segurança da nuvem não é delegada; ela é redistribuída.

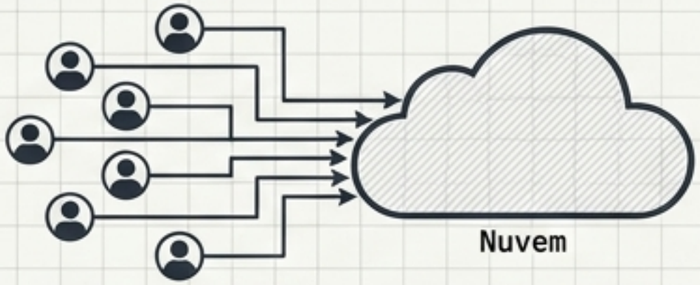
	IaaS	PaaS	SaaS
Dados e Compartilhamento	Cliente	Cliente	Cliente
Contas, Perfis e Permissões	Cliente	Cliente	Cliente
Código de Aplicação	Cliente	Cliente	N/A
Sistema Operacional	Cliente	Provedor	Provedor
Instalações e Hardware	Provedor	Provedor	Provedor

Insight: Uma VM desatualizada (IaaS) pode ser comprometida mesmo com datacenter seguro. Um vazamento no SaaS geralmente decorre de permissão mal configurada pelo cliente, não do provedor.

Gemini Notebook

Topologias de Implantação e Superfície de Ataque

Nuvem Pública



Infraestrutura multilocatária isolada logicamente.
Cyber: Pública refere-se à disponibilidade da infra, não à visibilidade dos dados.

Nuvem Privada



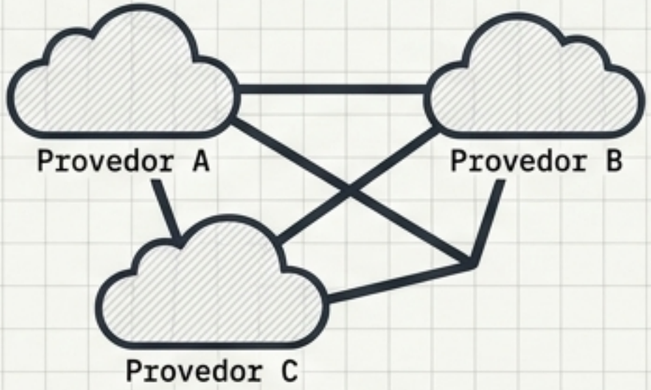
Dedicada exclusivamente a uma organização.
Cyber: Maior controle de hardware, mas retém 100% dos custos e riscos operacionais.

Nuvem Híbrida



Conexão orquestrada entre ambientes locais e nuvem.
Cyber: A segurança da rede (VPN/Direct Connect) e sincronização de identidades são os elos mais fracos.

Multicloud



Uso intencional de múltiplos provedores.
Cyber: Aumenta drasticamente a complexidade de IAM, observabilidade e governança.

Gemini Notebook

IAM: O Novo Perímetro de Defesa na Nuvem

A identidade substitui o firewall de borda. Quem acessa o quê, quando, e por quanto tempo?

1. Identidades (Atores)



2. O Cofre (Validação)

3. O Recurso (Acesso JIT)



Humanas: Acesso a consoles e SaaS. Exigem MFA universal.

Não Humanas: Workloads/APIs. Usam identidades gerenciadas. Nunca chaves permanentes.

Senhas, tokens e chaves requerem auditoria e rotação.

⚠️ **Atenção:** Criptografia não protege contra um atacante com credenciais roubadas.

Menor Privilégio: Conceder estritamente as permissões necessárias para a tarefa, removendo-as assim que concluídas.

Gemini Notebook

FinOps e Visibilidade: Onde Custo Encontra Segurança

Boas Práticas de FinOps (Custo)

- **Desligar** ambientes de teste ociosos.
- **Evitar** superprovisionamento.
- **Monitorar** custos de saída de dados (Egress).
- **Implementar** Tags obrigatórias para rastreabilidade.

Gera -> CUSTO INVISÍVEL

A Perspectiva Cyber (Risco)

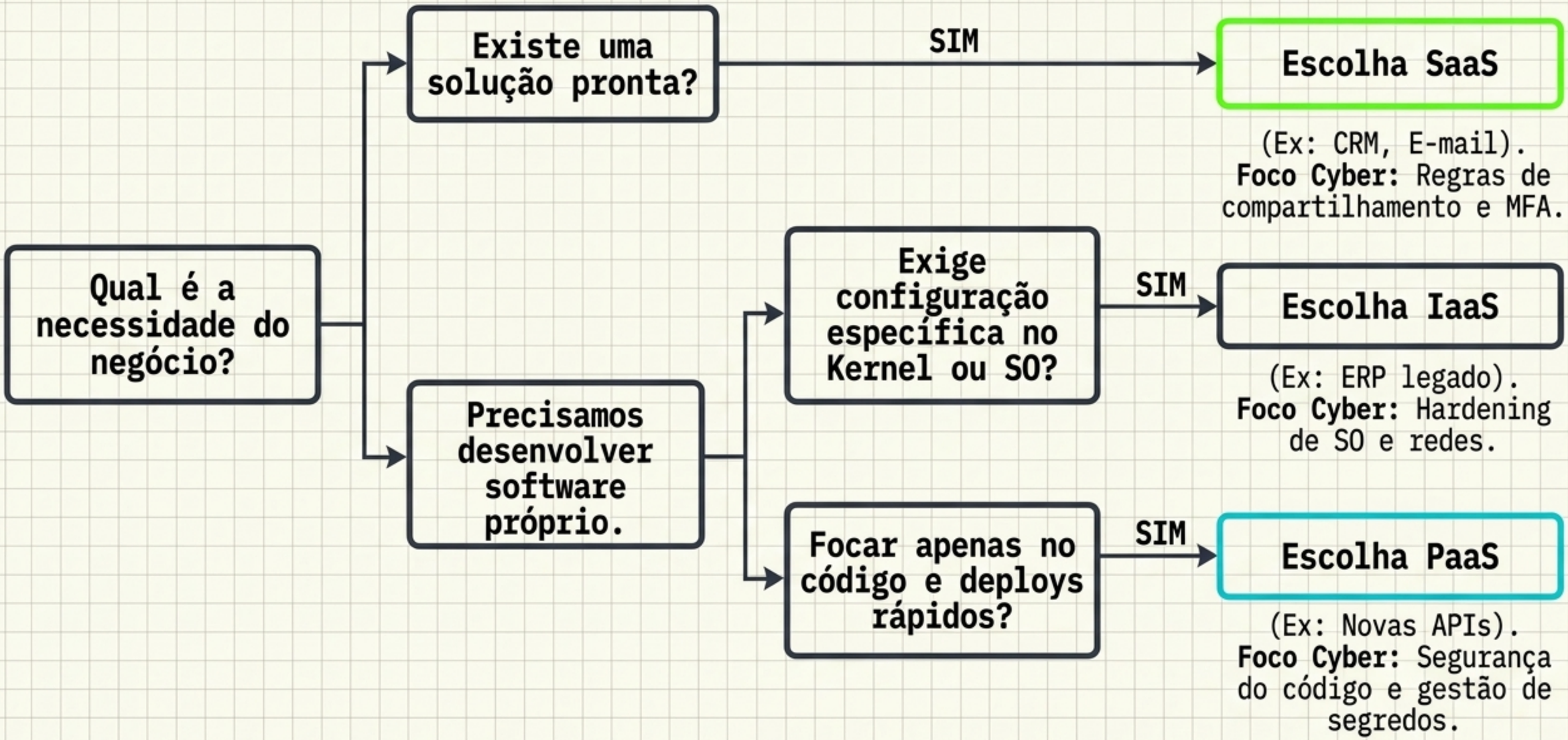
- **Shadow IT:** Instâncias esquecidas viram alvos sem patches.
- **Risco Invisível:** Uma máquina não monitorada é um vetor de ataque.
- **Logs e Detecção:** Registros de criação de recursos devem ser imutáveis.

Torna-se -> RISCO INVISÍVEL

Síntese: Se você não sabe que o recurso existe (falha de FinOps), você não o está protegendo (falha de Segurança).

Gemini Notebook

Árvore de Decisão Arquitetural: Alinhando Negócio e Modelo



Gemini Notebook

Mitos vs. Realidade na Segurança em Nuvem

✗ Mitos Comuns

- ✗ ~~Tudo na nuvem é automaticamente seguro.~~
- ✗ ~~Usamos SaaS, não precisamos de IAM.~~
- ✗ Nuvem Pública significa dados públicos.
- ✗ Escalabilidade e Elasticidade são a mesma coisa.

✓ A Realidade Operacional

- ✓ O datacenter é seguro. Suas permissões e código vulnerável são responsabilidade sua.
- ✓ A infraestrutura é do provedor, mas a revisão de privilégios e offboarding são tarefas suas.
- ✓ Refere-se apenas à arquitetura multilocatária. O isolamento lógico é garantido.
- ✓ Escalabilidade é a capacidade; Elasticidade é a automação dinâmica do ajuste.

Gemini Notebook

Síntese Operacional e Glossário de Bolso

IaaS oferece infraestrutura bruta e controle máximo.

PaaS fornece aceleração via plataforma gerenciada.

SaaS entrega software pronto para o usuário final.

O MANDATO CYBER:

Independentemente do modelo, a segurança da identidade, a governança dos dados e a configuração correta do ambiente jamais são terceirizadas.
A nuvem não apaga o perímetro operacional; ela o transforma em código.

// FIM DA TRANSMISSÃO // J&J ACELERAÇÃO

Glossário Crítico

- **Egress:** Tráfego de saída de dados (frequentemente tarifado).
- **Vendor Lock-in:** Dependência técnica extrema de um único provedor.
- **Workload:** Qualquer aplicação, serviço ou processo rodando na nuvem.
- **Menor Privilégio:** Conceder apenas os acessos estritamente necessários para a tarefa.

Gemini Notebook